Universidad de Monterrey

Integración de aplicaciones computacionales

Proyecto Final

Reporte Escrito: Predicthealth

Maestro: Dr. Raúl Morales Salcedo

Equipo # 3

Margarita Concepción Cuervo Citalán #581771

Mariana Samperio Cuevas # 639835

Bryan Andrés Ramírez Palacios #685060

Día y hora del grupo de la clase: lunes y jueves 10:00h

5 de septiembre de 2025.

Doy mi palabra de haber realizado esta actividad con integridad académica.

Índice

1. Introducción..... 3
2. Problema actual..... 4
3. Solución propuesta.....6
4. Arquitectura tecnológica.....9
5. Microservicios..... 14
6. Estructura de datos..... 23
7. Exclusiones y expansiones futuras..... 29
8. Bibliografía..... 31

1. Introducción

PredictHealth es una plataforma de salud predictiva de próxima generación, impulsada por Inteligencia Artificial (IA). Su propósito fundamental es anticipar y prevenir enfermedades crónicas, transformando el cuidado de la salud de un modelo reactivo a uno proactivo. En su fase inicial, se enfoca en la prevención y gestión de la diabetes y la hipertensión.

La plataforma busca **empoderar a los profesionales médicos**, brindándoles información y herramientas para ofrecer un cuidado más preciso y personalizado. A través de la integración de datos clínicos del doctor y de estilo de vida del paciente (incluidos los provenientes de *wearables*), la IA permite detectar tempranamente riesgos antes de la manifestación de síntomas. Esto habilita intervenciones proactivas y personalizadas, fundamentales ante cifras críticas: en 2024, **el 42.8% de los adultos con diabetes (251.7 millones) permanecían sin diagnosticar**[1], y **más del 50% de quienes padecen hipertensión tampoco reciben diagnóstico oportuno**[2], lo que incrementa tanto el riesgo de complicaciones como los costos sanitarios.

En este contexto, **PredictHealth actúa como un asistente inteligente para el médico**, transformando datos complejos en inteligencia accionable y mejorando la gestión de la salud junto con la calidad de vida de los pacientes.

---

[1] IDF, *Diabetes Atlas*, 50.
[2] Jones et al., *2025 AHA/ACC Guideline*, 73.

2. Problema actual

Las enfermedades crónicas no transmisibles representan un desafío creciente para la salud global, siendo la diabetes y la hipertensión dos de los problemas más prevalentes y de mayor impacto en la salud de la población adulta. Estas condiciones no solo aumentan significativamente el riesgo de complicaciones cardiovasculares, renales y neurológicas, sino que también generan una carga económica y social considerable. La siguiente sección presenta datos recientes que reflejan la magnitud de la diabetes y la hipertensión a nivel mundial, evidenciando la urgencia de estrategias de prevención, diagnóstico y manejo efectivas.

Diabetes:

- En 2024, se estima que 589 millones de adultos (20-79 años) a nivel mundial vivían con diabetes, proyectándose un aumento a 853 millones para 2050, un incremento del 45%[3].

- La diabetes tipo 2 constituye más del 90% de los casos y se espera que sea la segunda causa principal de carga de enfermedad para 2050[4].

- El 42.8% (251.7 millones) de los adultos con diabetes en 2024 no están diagnosticados, elevando su riesgo de complicaciones y muerte prematura[5].

- En 2024, 635 millones de personas presentan intolerancia a la glucosa y 488 millones glucosa en ayunas alterada, predisponiendo al desarrollo de diabetes[6].

- Complicaciones de la diabetes[7]:

    - 72% más de riesgo de ataque cardíaco

    - 52% más de riesgo de accidente cerebrovascular

    - 84% más de insuficiencia cardíaca

    - 56% más de riesgo de demencia

- Casi 1 de cada 4 personas con diabetes padece retinopatía diabética[8].

- El diagnóstico temprano de diabetes tipo 2 aumenta el riesgo de demencia en un 1.9% por cada año de diagnóstico más temprano[9].

---

[3] IDF, Diabetes Atlas, 11, 46
[4] IDF, Diabetes Atlas, 22
[5] IDF, Diabetes Atlas, 54
[6] IDF, Diabetes Atlas, 12, 47
[7] IDF, Diabetes Atlas, 93
[8] IDF, Diabetes Atlas, 93
[9] IDF, Diabetes Atlas, 98

- La diabetes causó aproximadamente 3.4 millones de muertes en adultos (20-79 años) en 2024, con casi el 40% en el grupo económicamente activo (20-59 años)[10].

- El gasto directo en salud atribuido a la diabetes superó el billón de USD por primera vez en 2024[11].

Hipertensión:

- La hipertensión es el factor de riesgo más prevalente y modificable para enfermedades cardiovasculares, incluyendo enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca, accidente cerebrovascular, demencia, enfermedad renal crónica y mortalidad por todas las causas[12].

- Las tasas de conciencia, tratamiento y control de la hipertensión están muy por debajo de los niveles deseados en todos los grupos poblacionales[13].

- Más del 50% de los adultos con hipertensión no son conscientes de su condición[14].

- El riesgo de desarrollar hipertensión a lo largo de la vida en individuos de mediana edad puede ser del 80%-90%[15].

- La hipertensión afecta a más del 80% de los adultos con diabetes tipo 2 y duplica el riesgo de enfermedades cardiovasculares[16].

Estos datos evidencian la magnitud del problema y subrayan la necesidad urgente de estrategias eficaces de prevención, diagnóstico temprano y manejo integral de estas enfermedades. Es precisamente ante esta situación que surge la necesidad de soluciones innovadoras y accesibles, capaces de apoyar tanto a pacientes como a profesionales de la salud en la monitorización y control de la diabetes y la hipertensión.

---

[10] IDF, Diabetes Atlas, 63
[11] IDF, Diabetes Atlas, 64
[12] Jones et al., 2025 AHA/ACC Guideline, 3
[13] Jones et al., 2025 AHA/ACC Guideline, 12
[14] Jones et al., 2025 AHA/ACC Guideline, 73
[15] Jones et al., 2025 AHA/ACC Guideline, 12
[16] Jones et al., 2025 AHA/ACC Guideline, 46-47

3. Solución propuesta

PredictHealth se erige como una plataforma de salud predictiva de próxima generación, impulsada por Inteligencia Artificial (IA), concebida para redefinir el cuidado de la salud. Su propósito fundamental es transformar un modelo tradicionalmente reactivo —que interviene solo cuando la enfermedad ya se ha manifestado— en uno proactivo, capaz de anticipar y prevenir enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión, incluso antes de la aparición de los síntomas.

Como una solución de Software como Servicio (SaaS), PredictHealth está diseñada principalmente para profesionales médicos, empoderándolos con herramientas avanzadas para una gestión más precisa, proactiva y personalizada de la salud de sus pacientes.

3.1. Objetivo Principal de PredictHealth

El objetivo central de PredictHealth es implementar medidas preventivas personalizadas para reducir el riesgo de estas enfermedades crónicas. Esto significa ir más allá del mero seguimiento, analizando exhaustivamente los datos para generar recomendaciones específicas y accionables que guíen a los pacientes, a través de sus doctores, hacia estilos de vida más saludables, disminuyendo activamente la probabilidad de desarrollar estas afecciones. La IA facilita una detección temprana del riesgo, posibilitando así intervenciones oportunas y eficaces.

3.2. Funcionamiento de la Solución: Un Ciclo Continuo de Proactividad

PredictHealth opera a través de un ecosistema digital que establece un ciclo continuo de retroalimentación y mejora, donde el profesional médico es el actor principal y facilitador del cuidado:

- **Registro y Creación del Perfil de Salud por el Doctor:** El proceso comienza con el doctor, quien ingresa a los pacientes en la plataforma. Aquí se recopilan datos básicos (nombre, edad, sexo, peso, altura) y un historial médico auto-informado (condiciones preexistentes, hábitos de consumo, etc.), creando una línea de base de salud exhaustiva para cada individuo.

- **Recopilación de Datos Integrados de Salud:** Se integran dos tipos de datos:

    - **Datos Clínicos:** El doctor registra periódicamente mediciones obtenidas en consulta, como resultados de análisis de sangre y orina, presión arterial y niveles de glucosa.

    - **Datos de Estilo de Vida:** Los pacientes, mediante sus dispositivos portátiles (wearables), contribuyen con datos continuos sobre su actividad física (incluyendo localización GPS para actividades al aire libre), patrones de sueño y estado de ánimo. La IA es capaz de detectar estos hábitos diarios.

- **Análisis y Predicción con Inteligencia Artificial (IA):** El motor de IA de PredictHealth es el "cerebro" de la plataforma. Procesa de manera continua todos

los datos recopilados, transformando la complejidad de la información en un "mapa de riesgo personalizado" para el doctor. Este mapa asigna un porcentaje del 0 al 100 que representa la probabilidad de que el paciente desarrolle diabetes o hipertensión, permitiendo una detección temprana del riesgo y una comprensión clara del estado de salud.

- **Generación y Gestión de Recomendaciones Personalizadas para el Doctor:** Basándose en el perfil de riesgo individual y los hábitos de vida del paciente, la IA genera sugerencias preventivas específicas sobre dieta, actividad física y hábitos de sueño. Estas recomendaciones son revisadas y, si es necesario, ajustadas por el doctor, integrando su criterio clínico directamente en el plan de tratamiento y seguimiento con el paciente.

- **Monitoreo y Seguimiento Continuo e Interacción Innovadora:** Los doctores tienen acceso a paneles y gráficos sencillos que muestran el progreso de sus pacientes y la evolución de su riesgo. Para optimizar la interacción en la consulta, la interfaz web incorpora LeapMotion, permitiendo a los doctores navegar y gestionar los datos con gestos manuales, lo que mejora la ergonomía. Además, el sistema envía notificaciones y recordatorios básicos (al doctor y/o al paciente) para fomentar la adherencia y el registro constante de datos.

3.3. Propuesta de Valor de PredictHealth

PredictHealth redefine su propuesta de valor para potenciar la práctica médica y transformar la experiencia del paciente:

- **Soporte a la Decisión Clínica con IA:** La plataforma actúa como un asistente inteligente para el doctor, traduciendo datos de salud complejos (clínicos y de wearables) en inteligencia accionable, incluyendo alertas de riesgo tempranas para diabetes e hipertensión.

- **Detección Temprana y Prevención:** Permite a los doctores identificar y actuar proactivamente antes de que se manifiesten los síntomas de enfermedades crónicas. La IA actúa como un sistema de alerta temprana, mejorando el diagnóstico precoz y las medidas preventivas.

- **Recomendaciones Personalizadas y Accionables:** La IA genera sugerencias preventivas específicas sobre dieta, actividad física y hábitos de sueño, adaptadas al perfil de riesgo y a los hábitos de vida individuales del paciente. Estas recomendaciones son revisadas y ajustadas por el doctor, superando la ineficacia de las guías de salud genéricas y facilitando una adherencia efectiva.

- **Monitoreo Integral y Continuo:** Al integrar datos clínicos periódicos con datos continuos de wearables (presión arterial, glucosa, actividad, sueño), la IA monitorea la evolución del estado de salud del paciente y predice el riesgo de complicaciones. Identifica cambios sutiles en los patrones de salud, alertando al doctor para una intervención temprana y adaptando las recomendaciones dinámicamente,

funcionando como un asistente de monitoreo longitudinal.

- **Interacción Innovadora para Doctores:** La incorporación de LeapMotion en la interfaz web ofrece una navegación gestual sin contacto, mejorando la ergonomía y la experiencia del profesional médico en la consulta.

- **Optimización de la Atención y Eficiencia:** Al automatizar el análisis de datos, la generación de alertas y las recomendaciones, PredictHealth facilita una asignación más eficiente de los recursos médicos. Esto contribuye a una reducción significativa de los costos sanitarios a largo plazo, al prevenir o mitigar las complicaciones de la diabetes y la hipertensión.

- **Empoderamiento del Paciente (a través de su Doctor):** Los pacientes se benefician de una atención más proactiva y personalizada, facilitada por su médico, lo que les permite participar activamente en la gestión de su propio bienestar y mejorar sus resultados de salud a largo plazo.

En síntesis, PredictHealth es un ecosistema digital coherente que recopila datos de salud, los analiza con IA para generar inteligencia accionable para el doctor y facilita recomendaciones preventivas personalizadas, transformando la gestión de la salud en una tarea informada, preventiva y efectiva bajo la guía del profesional médico.

4. Arquitectura tecnológica

La robustez y escalabilidad de PredictHealth se sustentan en una arquitectura tecnológica moderna y desacoplada, diseñada para manejar grandes volúmenes de datos de salud, ofrecer capacidades predictivas avanzadas y garantizar una experiencia de usuario fluida e innovadora. Esta sección describe las tecnologías clave que forman el esqueleto de nuestra plataforma, su rol específico, su interacción dentro del sistema y el valor que aportan al objetivo principal de PredictHealth.

Visión General de la Pila Tecnológica

La plataforma se construye sobre una base de microservicios, utilizando PostgreSQL como fuente de verdad transaccional centralizada. Redis se emplea para la gestión de caché y mensajería asíncrona, mientras que Firebase facilita la sincronización de datos en tiempo real y la autenticación de usuarios. Para el procesamiento de grandes volúmenes de datos que alimentan la Inteligencia Artificial, se recurre a Hadoop. Las interfaces de usuario se desarrollan con Android nativo (Java) y React (web), incorporando LeapMotion para una interacción innovadora. Finalmente, MLOps es fundamental para la gestión del ciclo de vida de los modelos de IA en producción.

Explicación, Funcionamiento y Aporte de Valor de Cada Tecnología Clave

1. PostgreSQL (Servicio de Base de Datos Centralizado)

- **Qué es:** PostgreSQL es un sistema de gestión de bases de datos relacionales de código abierto, reconocido por su robustez, fiabilidad, rendimiento y cumplimiento estricto con los estándares SQL y las propiedades ACID (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento, Durabilidad).

- **Por qué/Su propósito:** Actúa como la fuente de verdad transaccional y la capa de persistencia de datos centralizada para todos los microservicios de PredictHealth. Aunque en una arquitectura de microservicios ideal cada servicio tendría su propia base de datos, para esta fase y el alcance actual, se optó por un enfoque pragmático con una base de datos centralizada para optimizar la gestión y garantizar la consistencia e integridad de todos los datos críticos y estructurados.

- **Cómo interactúa en el sistema:** Almacena la información más crítica y estructurada de PredictHealth, sirviendo a todos los microservicios. Esto incluye perfiles de usuario (doctores y pacientes), registros médicos auto-informados, historial familiar, hábitos de vida (actividad física, dieta, sueño, estado de ánimo/estrés), registros de datos de sensores y clínicos, metadatos de modelos de Machine Learning (ML) y resultados de predicciones de riesgo, recomendaciones personalizadas, información de notificaciones, sesiones de usuario y registros de auditoría del sistema.

- **Aporte de Valor:** Proporciona fiabilidad y solidez inquebrantables a la persistencia de datos de salud críticos, asegurando su integridad y consistencia a lo largo del tiempo. Es el fundamento de la confianza en la información que utilizan tanto la IA

como los profesionales médicos para la toma de decisiones clínicas.

2. Redis

- **Qué es:** Redis (Remote Dictionary Server) es un almacén de estructura de datos en memoria de código abierto, utilizado como base de datos, caché y message broker.

- **Por qué/Su propósito:** Desempeña un doble papel estratégico en PredictHealth. En primer lugar, actúa como una capa de caché en memoria para reducir significativamente la latencia en la lectura de datos de acceso frecuente, como predicciones de riesgo recientemente generadas o sesiones de usuario activas. En segundo lugar, funciona como un intermediario de mensajes ligero (message broker) mediante el patrón Pub/Sub, permitiendo la comunicación asíncrona y de alto rendimiento entre microservicios, crucial para el envío de notificaciones y alertas de riesgo.

- **Cómo interactúa en el sistema:**

    - Como caché, almacena temporalmente resultados de predicciones de riesgo y datos de sesiones para un acceso ultrarrápido, liberando a PostgreSQL de consultas repetitivas.

    - Como message broker, el Servicio de Inferencia de Predicciones publica eventos como `prediction_generated` en tópicos específicos de Redis Pub/Sub. Otros microservicios, como el Servicio de Notificaciones y el Servicio de Sincronización en Tiempo Real, se suscriben a estos tópicos, reaccionando de forma asíncrona y en tiempo real a las nuevas predicciones o actualizaciones de recomendaciones.

- **Aporte de Valor:** Mejora drásticamente la reactividad y la escalabilidad del sistema. Reduce la carga sobre la base de datos principal, optimizando el rendimiento y permitiendo que funcionalidades críticas, como las notificaciones y la sincronización en tiempo real, operen con una latencia mínima y una alta disponibilidad.

3. Firebase

- **Qué es:** Firebase es una plataforma de desarrollo de aplicaciones móviles y web de Google que ofrece una suite de herramientas y servicios, incluyendo bases de datos en tiempo real (Realtime Database y Cloud Firestore) y servicios de autenticación (Firebase Authentication).

- **Por qué/Su propósito:** Se integra en PredictHealth para dos funciones vitales: la sincronización de datos en tiempo real con las aplicaciones cliente (Android y web) y la gestión de la autenticación de usuarios. Esto garantiza que la información más reciente llegue a los usuarios de manera instantánea y que el acceso a la plataforma

sea seguro.

- **Cómo interactúa en el sistema:**
    - El Servicio de Sincronización en Tiempo Real consume eventos publicados en Redis Pub/Sub y escribe el estado relevante (ej., nuevas predicciones, alertas de riesgo, actualizaciones de recomendaciones) en Firebase. Las aplicaciones cliente, al utilizar el SDK de Firebase, se suscriben a rutas de datos específicas y reciben automáticamente estas actualizaciones en milisegundos, incluso manejando la conectividad intermitente.
    - Firebase Auth es utilizado por el Servicio de Autenticación y Autorización para gestionar el inicio de sesión seguro de doctores y pacientes.
- **Aporte de Valor:** Permite la proactividad de la plataforma, asegurando una experiencia de usuario fluida y reactiva al entregar información crítica de manera instantánea a los doctores y pacientes. Adicionalmente, proporciona una solución robusta y escalable para la autenticación segura de todos los usuarios.

4. Hadoop

- **Qué es:** Apache Hadoop es un framework de software de código abierto diseñado para almacenar y procesar eficientemente grandes volúmenes de datos (Big Data) de manera distribuida en clústeres de hardware estándar.
- **Por qué/Su propósito:** Es indispensable para el procesamiento y clasificación de los vastos volúmenes de datos de salud que alimentan y entrenan los modelos de predicción de Inteligencia Artificial de PredictHealth. Permite a la plataforma escalar y manejar la complejidad inherente al análisis de datos médicos y de estilo de vida a gran escala.
- **Cómo interactúa en el sistema:** Es utilizado principalmente por el Servicio de Procesamiento y Preparación de Datos (para ML) para las tareas de ETL (Extracción, Transformación, Carga). Este servicio orquesta el procesamiento distribuido de los datos clínicos del doctor, de estilo de vida del paciente (incluyendo datos GPS que se almacenan para futuras fases), datos de wearables y el historial auto-informado, transformándolos en un formato adecuado para el entrenamiento y la inferencia de los modelos de IA.
- **Aporte de Valor:** Facilita el manejo y análisis de Big Data de salud, lo cual es esencial para el entrenamiento y mejora continua de los modelos de IA. Su capacidad de procesamiento distribuido garantiza que la plataforma pueda escalar el análisis de datos a medida que crece el número de usuarios y la complejidad de los datos recopilados, lo que se traduce en predicciones de riesgo más precisas.

5. Frontend (Aplicación Android con Java y Página Web con React, Recharts/Chart.js, LeapMotion)

- **Qué es:** Comprende las interfaces de usuario a través de las cuales los doctores y, bajo su supervisión, los pacientes interactúan con la plataforma PredictHealth.

- **Por qué/Su propósito:** Proporcionar interfaces accesibles, intuitivas y responsivas para el registro de datos, la visualización de reportes, la comprensión de las recomendaciones personalizadas y la gestión integral de los pacientes por parte del doctor. Además, busca integrar innovación en la interacción para los profesionales médicos.

- **Cómo interactúa en el sistema:**

    - Aplicación nativa para Android (Java): Sirve como la interfaz principal para los pacientes y herramienta clave para los doctores para el registro de datos, seguimiento del progreso y visualización de reportes en dispositivos móviles.

    - Página web responsiva (React con Recharts/Chart.js): Complementa la aplicación móvil, ofreciendo paneles y gráficos detallados para una visualización clara y accionable de datos complejos, como la evolución del riesgo y el progreso de los hábitos de los pacientes.

    - LeapMotion (integrado en la página web): Permite a los doctores interactuar con la interfaz gráfica mediante gestos manuales, facilitando una navegación sin contacto y mejorando la ergonomía y eficiencia en la consulta clínica.

- **Aporte de Valor:** Brinda una experiencia de usuario superior, garantizando accesibilidad y usabilidad. La interacción gestual a través de LeapMotion ofrece una ventaja innovadora para los doctores, mientras que la clara visualización de datos es esencial para la toma de decisiones clínicas informadas y el empoderamiento del paciente.

6. MLOps

- **Qué es:** MLOps es un conjunto de prácticas que combina el desarrollo de Machine Learning (ML) con las operaciones (DevOps) para desplegar y mantener modelos de ML en producción de forma fiable y eficiente. Implica la automatización y el monitoreo del ciclo de vida de los modelos de IA.

- **Por qué/Su propósito:** Es fundamental en PredictHealth para garantizar la relevancia y precisión continua de los modelos de IA en un dominio sensible como la salud. Su propósito es el monitoreo constante de los modelos en producción, la detección proactiva de "data drift" y el reentrenamiento periódico con nuevos datos de usuario.

- **Cómo interactúa en el sistema:** MLOps es parte integral del Servicio de Inferencia de Predicciones (IA/ML). Se asegura de que los modelos predictivos de riesgo de diabetes e hipertensión se adapten a los cambios en los patrones de datos de salud y a la aparición de nuevas tendencias. Esto incluye la gestión de versiones de modelos, la orquestación de pipelines de reentrenamiento y el despliegue automatizado de modelos actualizados.

- **Aporte de Valor:** Asegura la confianza y mejora continua de la Inteligencia Artificial. En salud, donde la precisión es crítica, MLOps garantiza que las predicciones de PredictHealth sean siempre las más exactas y personalizadas posibles, adaptándose dinámicamente al comportamiento de los usuarios y a la evolución de los datos, lo que es esencial para la credibilidad y efectividad de la plataforma.

5. Microservicios

La plataforma PredictHealth se fundamenta en una arquitectura de microservicios diseñada para ofrecer autonomía, escalabilidad y un bajo acoplamiento entre sus componentes. Este enfoque permite que cada servicio se desarrolle, despliegue y escale de manera independiente, crucial para la agilidad en un ecosistema de salud predictiva.

Es importante señalar que, aunque el ideal de una arquitectura de microservicios implica una base de datos por servicio, para esta fase del proyecto se ha optado por un enfoque pragmático: una única base de datos PostgreSQL centralizada que sirve a todos los microservicios, gestionando la información más crítica y estructurada del sistema. Esta es una decisión consciente para optimizar la gestión de datos en el alcance actual.

A continuación, se detalla cada uno de los microservicios:

1. Servicio de Base de Datos PostgreSQL (Centralizado)

- **Responsabilidad Principal:** Actuar como la fuente de verdad transaccional y la capa de persistencia de datos centralizada para todos los microservicios de PredictHealth. Es el custodio de la información más crítica y estructurada, garantizando consistencia, integridad y transacciones ACID (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento, Durabilidad).
- **Justificación de Diseño (Acoplamiento Fuerte):** Para este ejercicio, se ha tomado la decisión pragmática de que una única base de datos PostgreSQL sirva a todos los microservicios, resultando en un acoplamiento fuerte del servicio de la base de datos con los otros microservicios. Esta estrategia busca eficiencia en el contexto del proyecto, demostrando comprensión de los desafíos de un producto de datos.
- **Datos Almacenados:** Custodia los datos maestros y transaccionales del sistema, incluyendo: perfiles de usuario (doctores y pacientes), registros médicos auto-informados, perfil de salud general, historial familiar, hábitos de vida (actividad física, dieta, sueño, estado de ánimo/estrés), registros de datos de sensores y clínicos, metadatos y resultados de predicciones de Machine Learning (ML), recomendaciones personalizadas, información genética (para futuras expansiones), notificaciones para usuarios y doctores, sesiones de usuario y registros de auditoría del sistema.
- **Tablas Involucradas (PostgreSQL):** doctores, usuarios, perfil_salud_general, historial_familiar, actividad_fisica, dieta, sueno, estado_animo_estres, datos_sensores, modelos_ml, predicciones_ml, recomendaciones_usuario, notificaciones_usuario, sesiones_usuarios, auditoria_sistema.
- **Tecnologías Relevantes:** PostgreSQL.

2. Servicio de Gestión de Doctores

- **Responsabilidad Principal:** Centralizar la creación, gestión, actualización y recuperación de toda la información fundamental y las credenciales de los

profesionales médicos (doctores) que utilizan PredictHealth. Es el custodio de la identidad y los datos maestros de los doctores en la plataforma.

- **Funcionalidades Clave:**
    - **Registro y Creación de Perfil de Doctor:** Permite el registro de nuevos doctores con su información personal (nombre, apellido, email, especialidad) y credenciales profesionales (licencia_medica).
    - **Actualización y Gestión de Datos de Doctor:** Facilita la modificación de información personal, contacto, especialidad y licencia médica.
    - **Consulta de Perfil de Doctor:** Proporciona los datos del doctor a otros servicios (ej., para validar un id_doctor al registrar un paciente o mostrar el nombre del doctor asociado a una recomendación).
    - **Gestión de Preferencias del Doctor:** Administra las preferencias de notificación y zona horaria.
    - **Validación de Credenciales de Doctor:** Asegura que las credenciales sean válidas y únicas.
- **Tablas Involucradas (PostgreSQL):** doctores.
- **Tecnologías Relevantes:** Backend en Flask/FastAPI para la lógica de negocio. Se integra con Firebase Auth para la autenticación y con el Servicio de Autenticación y Autorización para la gestión de roles y emisión/validación de JWTs.
- **Aporte de Valor:** Asegura la integridad y autenticidad de los profesionales médicos, siendo vital para la seguridad y la expansión de funcionalidades exclusivas para ellos.

3. Servicio de Gestión de Pacientes

- **Responsabilidad Principal:** Centralizar la creación, gestión, actualización y recuperación de la información básica y los perfiles de salud detallados de los pacientes, siempre vinculados y gestionados por un doctor.
- **Funcionalidades Clave:**
    - **Registro de Paciente (Iniciado por el Doctor):** Permite a los doctores ingresar nuevos pacientes con datos básicos y validar el id_doctor con el "Servicio de Gestión de Doctores".
    - **Actualización y Gestión de Datos de Perfil del Paciente:** Modifica información personal, demográfica (altura, peso, IMC) y hábitos de vida auto-informados (ej., tabaquismo, consumo de alcohol).
    - **Gestión del Historial Médico Auto-informado:** Almacena condiciones preexistentes, alergias, medicamentos actuales y percepción general de salud, incluyendo diagnósticos de hipertensión, colesterol alto y antecedentes de ACV o enfermedad cardíaca.
    - **Gestión de Antecedentes Familiares:** Registra predisposiciones familiares a enfermedades, incluyendo parentesco y edad de diagnóstico.
    - **Gestión de Preferencias del Paciente:** Configura preferencias de notificaciones e idioma.
    - **Consulta de Perfil de Paciente:** Proporciona datos del paciente a otros servicios (ej., motor de IA, servicio de recomendaciones).
- **Tablas Involucradas (PostgreSQL):** usuarios, perfil_salud_general, historial_familiar.

- **Tecnologías Relevantes:** Backend en Flask/FastAPI. Se integra con Firebase Auth para autenticación y con el Servicio de Autenticación y Autorización para roles y JWTs.
- **Aporte de Valor:** Es el corazón de la información del paciente, asegurando la calidad e integridad de los datos de salud.

4. Servicio de Estilo de Vida y Hábitos del Paciente

- **Responsabilidad Principal:** Gestionar el registro diario o histórico de los hábitos y el estilo de vida del paciente, recopilando datos esenciales para el motor de predicción de riesgo de la IA y la generación de recomendaciones personalizadas.
- **Funcionalidades Clave:**
    - **Registro de Actividad Física:** Permite registrar tipo, duración, intensidad, frecuencia, distancia, pasos y datos de localización GPS para actividades al aire libre, con la fuente_dato ('Manual', 'Smartwatch', 'App_Tercero'). La ingesta y almacenamiento de datos GPS son parte del MVP, pero su procesamiento avanzado como feature para modelos de IA se pospone.
    - **Registro de Alimentación y Dieta:** Detalla patrones alimenticios, consumo de frutas/verduras, sal, azúcar, agua, calorías estimadas y macronutrientes.
    - **Registro de Sueño:** Almacena horas promedio, inicio, fin, duración, calidad e interrupciones.
    - **Registro de Estado de Ánimo y Estrés:** Permite al paciente registrar su nivel de estrés y estado de ánimo.
- **Tablas Involucradas (PostgreSQL):** actividad_fisica, dieta, sueno, estado_animo_estres.
- **Tecnologías Relevantes:** Backend en Flask.
- **Aporte de Valor:** Proporciona los datos conductuales fundamentales para la personalización de las predicciones de riesgo y las recomendaciones de la IA.

5. Servicio de Gestión de Datos de Sensores y Clínicos

- **Responsabilidad Principal:** Diseñado para la ingesta de alto rendimiento, almacenamiento, limpieza rigurosa, validación y normalización de datos biométricos provenientes de dispositivos externos (wearables) y de mediciones clínicas registradas por el doctor.
- **Funcionalidades Clave:**
    - **Recepción de Datos Multi-Fuente:** Capaz de recibir datos de smartwatches (frecuencia cardíaca, patrones de sueño), monitores de glucosa, tensiómetros, etc.
    - **Registro de Datos Clínicos por el Doctor:** Permite a los doctores registrar periódicamente resultados de análisis de sangre y orina, mediciones de presión arterial y niveles de glucosa tomadas en consulta, asociando explícitamente estos datos al id_doctor correspondiente.
    - **Limpieza y Normalización de Datos:** Procesa datos crudos para asegurar calidad y formato, incluyendo el tratamiento de valores atípicos, estandarización de unidades (ej. mg/dL a mmol/L para glucosa) e imputación de datos faltantes prudentes.

    - **Validación y Ponderación de Fuentes:** Clasifica la fiabilidad del dato según su origen ('Clínica' (Gold Standard del doctor), 'Manual', 'Smartwatch') para informar a la IA y al profesional médico.
    - **Almacenamiento de Datos Biomédicos:** Guarda registros de mediciones, indicando claramente la fuente_dato y el dispositivo_fuente.
- **Tablas Involucradas (PostgreSQL):** datos_sensores.
- **Tecnologías Relevantes:** FastAPI para ingesta de datos de alto rendimiento y validación de Pydantic.
- **Aporte de Valor:** Garantiza la calidad y consistencia de los datos de salud, esenciales para la precisión de la IA y la confianza del médico. La trazabilidad por id_doctor en los datos clínicos es fundamental.

6. Servicio de Procesamiento y Preparación de Datos (para ML)

- **Responsabilidad Principal:** Actuar como el eslabón crucial del pipeline de Machine Learning, preparando y transformando grandes volúmenes de datos recopilados para el entrenamiento y la inferencia de modelos de IA.
- **Funcionalidades Clave:**
    - **Extracción, Transformación y Carga (ETL):** Procesa datos clínicos del doctor, de estilo de vida del paciente (incluyendo datos GPS almacenados para futuras fases), de wearables e historial auto-informado. Para el MVP, el procesamiento avanzado de datos GPS como feature directa en los modelos de predicción de IA se pospone.
    - **Limpieza y Normalización de Datos:** Elimina duplicados, trata valores nulos y detecta/excluye outliers.
    - **Selección de Variables:** Identifica las variables más relevantes para los modelos de ML (ej., usando métodos como Pearson, Chi-cuadrado, ANOVA).
    - **Balanceo de Clases:** Aborda el desequilibrio en la variable objetivo (ej., casos de diabetes vs. no diabetes) con técnicas como SMOTE o NearMiss.
    - **Generación de Features Derivadas:** Crea nuevas variables a partir de los datos existentes (ej., cálculo del IMC a partir de peso y altura).
- **Tablas Involucradas (PostgreSQL):** Interactúa con doctores, usuarios, perfil_salud_general, historial_familiar, actividad_fisica, dieta, sueno, estado_animo_estres, datos_sensores.
- **Tecnologías Relevantes:** Hadoop para procesamiento distribuido (Big Data), Python con Scikit-Learn, Pandas, NumPy, PyCaret.
- **Aporte de Valor:** Convierte datos brutos en un formato óptimo para los modelos de IA, siendo esencial para la precisión y eficiencia de las predicciones de PredictHealth.

7. Servicio de Inferencia de Predicciones (IA/ML)

- **Responsabilidad Principal:** Ejecutar los modelos de Machine Learning entrenados para calcular los niveles de riesgo de diabetes e hipertensión, generando predicciones personalizadas y accionables para el doctor.
- **Funcionalidades Clave:**
    - **Ejecución de Modelos de ML:** Recibe datos preprocesados y ejecuta algoritmos predictivos (ej., XGBoost, LightGBM) para determinar el nivel de

riesgo (Bajo, Medio, Alto). El MVP utiliza un conjunto de datos mínimos viables (edad, sexo, IMC, presión arterial, glucosa, colesterol y hábitos básicos), y la integración avanzada de datos GPS como feature se pospone.
    - **Almacenamiento de Resultados:** Guarda las predicciones generadas en la base de datos, incluyendo nivel de riesgo, fecha/hora, confianza del modelo y estado.
    - **Publicación de Eventos de Predicción:** Publica mensajes en tópicos de Redis Pub/Sub (ej., prediction_generated) para notificar a otros microservicios de forma asíncrona sobre nuevas predicciones críticas.
    - **MLOps (Monitoreo y Reentrenamiento):** Contempla el monitoreo continuo del modelo en producción, la detección de "data drift" y el reentrenamiento periódico con nuevos datos para mejorar continuamente la personalización y precisión de las predicciones.
- **Tablas Involucradas (PostgreSQL):** modelos_ml (para metadatos de los modelos), predicciones_ml.
- **Tecnologías Relevantes:** FastAPI para alto rendimiento, Docker, Python (Scikit-Learn, Pandas, NumPy), modelos como LightGBM o XGBoost. Redis como capa de caché y message broker (Pub/Sub).
- **Aporte de Valor:** Es el "cerebro" del sistema, que traduce los datos en inteligencia predictiva, ofreciendo un sistema de alerta temprana a los profesionales de la salud.

8. Servicio de Recomendaciones Personalizadas

- **Responsabilidad Principal:** Generar, gestionar y almacenar sugerencias preventivas específicas y acciones concretas para el paciente, basadas en las predicciones de riesgo de la IA y sus hábitos de vida. Estas recomendaciones son siempre revisadas, ajustadas y validadas por el doctor antes de ser presentadas al paciente.
- **Funcionalidades Clave:**
    - **Generación de Sugerencias:** Proporciona recomendaciones sobre dieta, ejercicio, patrones de sueño y otros hábitos, adaptadas al perfil de riesgo del paciente (incluyendo sus diagnósticos de diabetes o hipertensión) y sus necesidades específicas.
    - **Revisión y Ajuste Médico:** Permite al doctor revisar, modificar y aprobar las sugerencias generadas por la IA, incorporando su criterio clínico.
    - **Seguimiento del Cumplimiento:** Permite registrar el seguimiento del paciente y el comentario del doctor sobre el cumplimiento.
    - **Retroalimentación del Usuario y Médico:** Posibilita que el paciente proporcione comentarios y que el doctor añada su feedback_doctor.
    - **Actualización Dinámica:** Las recomendaciones se ajustan continuamente según la evolución del paciente y el feedback.
    - **Soporte Multi-idioma:** Almacena contenido en múltiples idiomas (contenido_es, contenido_en).

- **Tablas Involucradas (PostgreSQL):** recomendaciones_usuario. Incluye id_doctor como FK.

- **Tecnologías Relevantes:** Backend en Flask/FastAPI.
- **Aporte de Valor:** Ofrece guías de tratamiento y prevención altamente personalizadas que los médicos pueden aplicar, mejorando la adherencia del paciente.

9. Servicio de Notificaciones

- **Responsabilidad Principal:** Alertar de forma proactiva a doctores y pacientes sobre predicciones de riesgo, nuevas recomendaciones, recordatorios de tareas y otra información relevante, fomentando la adherencia y la intervención temprana.
- **Funcionalidades Clave:**
    - **Envío de Notificaciones Multi-canal:** Soporta el envío de notificaciones push (vía Firebase Cloud Messaging) e email.
    - **Generación de Recordatorios Automatizados:** Envía recordatorios básicos para el registro de datos (ej., presión arterial, actividad física) y la adherencia a hábitos saludables.
    - **Alertas Críticas para Doctores:** Genera alertas específicas para los doctores sobre cambios de riesgo significativos en sus pacientes o la necesidad de una intervención.
    - **Integración con Preferencias de Comunicación:** Utiliza las preferencias definidas por el doctor y el paciente.
    - **Consumo de Eventos Asíncronos:** Se suscribe a tópicos de Redis Pub/Sub (ej., prediction_generated, recommendation_updated) para disparar notificaciones en tiempo real.
- **Tablas Involucradas (PostgreSQL):** notificaciones_usuario. Incluye id_usuario y id_doctor como FK, donde al menos uno debe ser NOT NULL.
- **Tecnologías Relevantes:** Backend en Flask/FastAPI, proveedores de servicios de notificación (ej., FCM para push). Utiliza Redis como intermediario de mensajes (Pub/Sub).
- **Aporte de Valor:** Facilita la comunicación proactiva y la adherencia del paciente, asegurando que la información crítica llegue a tiempo para una intervención efectiva.

10. Servicio de Autenticación y Autorización

- **Responsabilidad Principal:** Gestionar de forma segura la autenticación de usuarios (doctores y pacientes) y la autorización para el acceso a los recursos de la plataforma, utilizando tokens JWT (JSON Web Tokens) y un estricto control basado en roles.
- **Funcionalidades Clave:**
    - **Autenticación de Usuarios:** Permite el inicio de sesión seguro para doctores y pacientes a través de Firebase Auth.
    - **Generación y Validación de JWTs:** Emite, valida y renueva JWTs para asegurar que solo los usuarios autenticados y autorizados puedan acceder a los recursos del sistema.
    - **Control de Acceso Basado en Roles (RBAC):** Define y aplica los roles de "Doctor" y "Paciente", garantizando que cada tipo de usuario acceda solo a las funcionalidades y datos que le corresponden. Se integra con el API Gateway.

    - **Gestión de Sesiones:** Registra y monitorea las sesiones activas de los usuarios.
- **Tablas Involucradas (PostgreSQL):** sesiones_usuarios (para auditoría y persistencia de tokens), y utiliza implícitamente doctores y usuarios para credenciales y roles.
- **Tecnologías Relevantes:** Firebase Auth para autenticación, JWT para autorización.
- **Aporte de Valor:** Proporciona un acceso seguro y controlado a la plataforma, fundamental para la confidencialidad de los datos de salud.

11. Servicio de Auditoría y Cumplimiento

- **Responsabilidad Principal:** Registrar de forma inmutable todos los eventos relevantes del sistema para asegurar la trazabilidad, el seguimiento y el cumplimiento normativo (ej., HIPAA, GDPR), fundamental en el sector de la salud.
- **Funcionalidades Clave:**
    - **Registro Detallado de Eventos:** Graba cada acción significativa (ej., inicio de sesión, actualización de perfil de paciente, generación de predicción, envío de notificación, acciones del doctor sobre los datos de un paciente) con detalles como id_usuario_accion y id_doctor_accion (quién realizó la acción), fecha/hora, tipo de evento, servicio de origen, descripción, datos afectados (JSONB) e IP de origen.
    - **Integridad de Registros:** Asegura que los registros de auditoría sean inmutables para fines de cumplimiento y rendición de cuentas.
- **Tablas Involucradas (PostgreSQL):** auditoria_sistema. Incluye id_usuario_accion y id_doctor_accion como FK, donde al menos uno debe ser NOT NULL.
- **Tecnologías Relevantes:** Backend en Flask/FastAPI. Puede integrarse con sistemas de logging externos (ej., ELK Stack).
- **Aporte de Valor:** Es crítico para la trazabilidad y el cumplimiento normativo en salud, garantizando la rendición de cuentas y la transparencia en las operaciones del sistema.

12. API Gateway Service

- **Responsabilidad Principal:** Actuar como el único punto de entrada para todas las solicitudes externas de los clientes (aplicación Android y página web), centralizando el tráfico y proporcionando una capa esencial de seguridad, orquestación y gestión para los microservicios internos.
- **Funcionalidades Clave:**
    - **Centralización y Enrutamiento:** Recibe todas las peticiones (HTTP/HTTPS) y las dirige al microservicio interno correspondiente, ocultando la complejidad de la arquitectura interna.
    - **Autenticación y Autorización:** Colabora con el Servicio de Autenticación y Autorización para validar tokens JWT y aplicar políticas de control de acceso basadas en roles.
    - **Limitación de Tasas (Rate Limiting):** Protege el sistema de usos excesivos o ataques.

    - **Terminación HTTPS/SSL:** Utiliza Nginx como Reverse Proxy para gestionar el tráfico seguro (HTTPS), descargando esta responsabilidad de los microservicios individuales.
    - **Composición de APIs (opcional):** Puede combinar respuestas de múltiples microservicios para una única solicitud del cliente.
- **Tecnologías Relevantes:** FastAPI (para la lógica del Gateway), Nginx Reverse Proxy (para gestión de tráfico HTTPS).
- **Aporte de Valor:** Simplifica la interacción del cliente con la plataforma, centraliza la seguridad y mejora la gestión del tráfico, haciendo la arquitectura más mantenible y segura.

13. Servicio de Sincronización en Tiempo Real (Firebase)

- **Responsabilidad Principal:** Asegurar la sincronización instantánea de datos críticos entre el backend y las aplicaciones cliente (Android y web), permitiendo que las nuevas predicciones, alertas y recomendaciones lleguen a los usuarios de forma proactiva.
- **Funcionalidades Clave:**
    - **Consumo de Eventos de Redis:** Este microservicio se suscribe a eventos importantes publicados en los tópicos de Redis Pub/Sub (ej., prediction_generated, recommendation_updated), reaccionando en tiempo real a cambios en el sistema.
    - **Actualización de Firebase:** Procesa los eventos consumidos y escribe el estado relevante en Firebase (Realtime Database o Cloud Firestore).
    - **Sincronización en Tiempo Real con Clientes:** Permite que las aplicaciones cliente, utilizando el SDK de Firebase, reciban actualizaciones automáticamente en milisegundos, garantizando una experiencia de usuario fluida y proactiva.
    - **Gestión de Conectividad Intermitente:** Maneja de forma transparente la conectividad de red intermitente en las aplicaciones cliente.
- **Tecnologías Relevantes:** Firebase Realtime Database o Cloud Firestore para el almacenamiento en tiempo real y la sincronización, Redis para la mensajería asíncrona (Pub/Sub).
- **Aporte de Valor:** Es fundamental para la propuesta de valor de PredictHealth, ya que permite la reactividad y proactividad de la plataforma, entregando información crítica de manera instantánea a los doctores y pacientes.

Integración y Coordinación entre Microservicios

La colaboración entre estos microservicios se orquesta de diversas maneras:

- **Comunicación Asíncrona (Redis Pub/Sub):** Los servicios publican eventos en Redis cuando ocurren cambios significativos (ej., el Servicio de Inferencia de Predicciones publica prediction_generated). Otros servicios (ej., Notificaciones, Sincronización en Tiempo Real) se suscriben a estos tópicos, permitiéndoles

reaccionar de forma asíncrona sin un acoplamiento directo, lo que mejora la resiliencia y la escalabilidad del sistema.

- **API Gateway:** Actúa como un punto de entrada unificado para todas las solicitudes externas, enrutando el tráfico a los microservicios internos apropiados y aplicando políticas de seguridad (autenticación y autorización a través del Servicio de Autenticación y Autorización) antes de que las solicitudes lleguen a los servicios de negocio.
- **Interacción Síncrona (API Calls):** Aunque se prioriza la asincronía, algunos servicios realizan llamadas directas (API calls) a otros para obtener información necesaria. Por ejemplo, el Servicio de Gestión de Pacientes valida el id_doctor con el Servicio de Gestión de Doctores antes de crear un paciente.
- **Base de Datos Centralizada:** La decisión de usar una única base de datos PostgreSQL, si bien genera un acoplamiento fuerte, simplifica la consistencia transaccional y la gestión de datos maestros entre los servicios en esta fase del proyecto.

Esta arquitectura, con sus componentes bien definidos y sus mecanismos de comunicación, permite a PredictHealth operar como un sistema cohesivo y eficiente, capaz de cumplir con su misión de transformar el cuidado de la salud.

6. Estructura de datos

La base de datos PostgreSQL funciona como la fuente de verdad transaccional centralizada de PredictHealth, almacenando todos los datos maestros y transaccionales del sistema. Esta versión está simplificada para centrarse en la utilidad clínica inmediata y en la facilidad de uso tanto para médicos como para pacientes, además de permitir una implementación rápida del MVP.

1. Tabla: doctores

- Responsabilidad Principal: Almacenar la identidad y credenciales del profesional médico. Es el ancla de la responsabilidad profesional en la plataforma.
- Atributos Clave:
    - id_doctor (UUID, PK) - Identificador único del médico.
    - nombre (VARCHAR(100), NOT NULL) - Nombre del médico.
    - apellido (VARCHAR(100), NOT NULL) - Apellido del médico.
    - email (VARCHAR(255), UNIQUE, NOT NULL) - Para inicio de sesión y comunicación.
    - licencia_medica (VARCHAR(100), UNIQUE, NOT NULL) - Verificación profesional.
    - contrasena_hash (VARCHAR(255), NOT NULL) - Seguridad de la cuenta.

2. Tabla: usuarios

- Responsabilidad Principal: Contener la información fundamental de cada paciente, estableciendo el vínculo crucial con su médico tratante.
- Atributos Clave:
    - id_usuario (UUID, PK) - Identificador único del paciente.
    - id_doctor (UUID, FK a doctores.id_doctor, NOT NULL) - EL VÍNCULO ESENCIAL. Asegura que cada paciente está bajo la supervisión de un médico específico.
    - nombre (VARCHAR(100), NOT NULL) - Nombre del paciente.
    - apellido (VARCHAR(100), NOT NULL) - Apellido del paciente.
    - email (VARCHAR(255), UNIQUE, NOT NULL) - Para comunicación y acceso del paciente.
    - fecha_nacimiento (DATE, NOT NULL) - Para calcular la edad, un predictor de riesgo clave.
    - genero (VARCHAR(20), NOT NULL) - Factor demográfico importante.
    - contrasena_hash (VARCHAR(255), NOT NULL) - Seguridad de la cuenta.

3. Tabla: perfil_salud_general

- Responsabilidad Principal: Albergar la historia clínica estática y los factores de riesgo basales del paciente. Es el punto de partida para cualquier análisis.
- Atributos Clave:
    - id_perfil (UUID, PK)

    - id_usuario (UUID, FK a usuarios.id_usuario, UNIQUE, NOT NULL) - Conecta este perfil a un único paciente.
    - altura_cm (NUMERIC, NOT NULL) - Para cálculo de IMC.
    - peso_kg (NUMERIC, NOT NULL) - Para cálculo de IMC.
    - fumador (BOOLEAN, NOT NULL) - Factor de riesgo cardiovascular mayor (Sí/No).
    - consumo_alcohol (BOOLEAN, NOT NULL) - Factor de riesgo metabólico (Sí/No).
    - diagnostico_hipertension (BOOLEAN, NOT NULL) - Condición preexistente clave.
    - diagnostico_colesterol_alto (BOOLEAN, NOT NULL) - Condición preexistente clave.
    - antecedente_acv (BOOLEAN, NOT NULL) - Historial cardiovascular.
    - antecedente_enf_cardiaca (BOOLEAN, NOT NULL) - Historial cardiovascular.
    - condiciones_preexistentes_notas (TEXT, NULLABLE) - Un campo de texto simple para que el médico anote otras condiciones relevantes, incluyendo el historial familiar, sin necesidad de tablas adicionales.
    - minutos_actividad_fisica_semanal (INTEGER, NULLABLE) - Alternativa simplificada a la tabla actividad_fisica. Un solo dato que el paciente puede reportar fácilmente.

4. Tabla: datos_biometricos

- Responsabilidad Principal: Registrar las mediciones objetivas y dinámicas del paciente, que son la evidencia del día a día de su estado de salud.
- Atributos Clave:
    - id_dato_biometrico (UUID, PK)
    - id_usuario (UUID, FK a usuarios.id_usuario, NOT NULL) - A quién pertenece la medición.
    - fecha_hora_medida (TIMESTAMP WITH TIME ZONE, NOT NULL) - Cuándo se tomó el dato.
    - tipo_medida (VARCHAR(100), NOT NULL) - Limitado inicialmente a: 'Presión Arterial Sistólica', 'Presión Arterial Diastólica', 'Glucosa en Sangre', 'Frecuencia Cardíaca'.
    - valor (NUMERIC, NOT NULL) - El valor numérico de la medición.
    - unidad (VARCHAR(50), NOT NULL) - Ej: 'mmHg', 'mg/dL', 'lpm'.
    - fuente_dato (VARCHAR(50), NOT NULL) - CRÍTICO PARA LA FIABILIDAD. Valores posibles: 'Clínica' (ingresado por el médico, máxima confianza), 'Dispositivo' (del wearable), 'Manual' (ingresado por el paciente).
    - id_doctor_registro (UUID, FK a doctores.id_doctor, NULLABLE) - Identifica si un médico o su personal ingresó el dato (ej. en fuente_dato = 'Clínica').

5. Tabla: predicciones_riesgo

- Responsabilidad Principal: Almacenar el resultado del análisis de la IA. Es el producto principal que la plataforma ofrece al médico.
- Atributos Clave:

    - id_prediccion (UUID, PK)
    - id_usuario (UUID, FK a usuarios.id_usuario, NOT NULL) - A qué paciente se refiere la predicción.
    - fecha_prediccion (TIMESTAMP WITH TIME ZONE, NOT NULL) - Cuándo se generó el cálculo.
    - tipo_riesgo (VARCHAR(100), NOT NULL) - 'Diabetes' o 'Hipertensión'.
    - puntuacion_riesgo (NUMERIC, NULLABLE) - El valor porcentual (0-100) si el modelo lo proporciona.
    - nivel_riesgo (VARCHAR(50), NOT NULL) - La clasificación final para el médico: 'Bajo', 'Medio', 'Alto'.

6. Tabla: recomendaciones_medicas

- Responsabilidad Principal: Gestionar las acciones y consejos que se le dan al paciente, asegurando que siempre estén validados por el médico.
- Atributos Clave:
    - id_recomendacion (UUID, PK)
    - id_usuario (UUID, FK a usuarios.id_usuario, NOT NULL) - A quién va dirigida la recomendación.
    - id_doctor (UUID, FK a doctores.id_doctor, NOT NULL) - INNEGOCIABLE. Qué médico emite o aprueba la recomendación.
    - id_prediccion (UUID, FK a predicciones_riesgo.id_prediccion, NULLABLE) - Vínculo a la predicción que pudo haberla motivado.
    - fecha_generacion (TIMESTAMP WITH TIME ZONE, NOT NULL) - Cuándo se creó.
    - contenido_es (TEXT, NOT NULL) - El texto claro de la recomendación.
    - estado_recomendacion (VARCHAR(50), NOT NULL) - Ej: 'Sugerida por IA', 'Aprobada por Médico', 'En Progreso', 'Completada'.
    - feedback_doctor (TEXT, NULLABLE) - Notas del médico sobre la recomendación o el progreso del paciente.

7. MLOps e Inteligencia artificial

PredictHealth, como plataforma de salud predictiva de próxima generación, se apoya en la Inteligencia Artificial (IA) para transformar el cuidado de la salud de un modelo reactivo a uno proactivo, anticipando y previniendo enfermedades crónicas. En este contexto, MLOps (Machine Learning Operations) es un pilar fundamental para garantizar que esta transformación sea fiable, eficiente y continuamente relevante.

¿Qué es MLOps y su Función en PredictHealth?

MLOps es un conjunto de prácticas en la intersección del aprendizaje automático, DevOps y la ingeniería de datos, cuyo objetivo es desplegar y mantener modelos de machine learning en producción de manera confiable y eficiente. En PredictHealth, MLOps es crucial para:

- **Gestión del ciclo de vida:** Permite la gestión efectiva del ciclo de vida completo de los modelos de IA, desde su desarrollo hasta la implementación, monitoreo y mantenimiento.
- **Precisión y relevancia continua:** Es vital para mantener la fiabilidad y eficacia de los modelos de IA en el sensible dominio de la salud, monitoreando constantemente los modelos en producción, detectando proactivamente el "data drift" (desviación de datos) y realizando el reentrenamiento periódico con nuevos datos de usuario. Esto asegura que las predicciones sean siempre las más exactas y personalizadas posibles.
- **Adaptación a cambios:** Se asegura de que los modelos predictivos de riesgo de diabetes e hipertensión se adapten a los cambios en los patrones de datos de salud y a la aparición de nuevas tendencias.
- **Automatización:** Incluye la gestión de versiones de modelos, la orquestación de pipelines de reentrenamiento y el despliegue automatizado de modelos actualizados. Esto fomenta la confianza y la mejora continua de la IA.
- **Cumplimiento y escalabilidad:** Ayuda a mantener los estándares de seguridad y cumplimiento normativo, como HIPAA, y facilita la escalabilidad al gestionar grandes volúmenes de datos y desplegar modelos en diferentes instalaciones de salud.

¿Para qué sirve la IA en PredictHealth?

El propósito principal de la IA en PredictHealth es empoderar a los profesionales médicos con herramientas avanzadas para un cuidado más preciso y personalizado, transformando datos complejos en inteligencia accionable. La IA actúa como un sistema de alerta temprana, facilitando la detección temprana del riesgo para permitir intervenciones oportunas y eficaces.

¿Qué va a predecir la IA?

Inicialmente, la IA de PredictHealth se enfocará en la prevención y gestión de la **diabetes y la hipertensión**. La IA identificará a los individuos con riesgo "Medio" o "Alto" de desarrollar estas enfermedades antes de que los síntomas se manifiesten. El sistema generará un "mapa de riesgo personalizado" para el doctor, asignando un porcentaje de probabilidad (0-100%) de que el paciente desarrolle diabetes o hipertensión.

¿Cómo va a predecir la IA?

El proceso de predicción de la IA en PredictHealth es un ciclo continuo y multifacético:

1. **Recopilación de Datos Integrados:** Comienza con el registro de pacientes por parte del doctor, incluyendo datos básicos e historial médico auto-informado. Luego, se integran dos tipos de datos:
    - **Datos clínicos:** Medidas periódicas de análisis de sangre y orina, presión arterial y niveles de glucosa, registradas por el doctor.
    - **Datos de estilo de vida:** Información continua de dispositivos wearables sobre actividad física, patrones de sueño y estado de ánimo.
2. **Procesamiento y Preparación de Datos (para ML):** El Servicio de Procesamiento y Preparación de Datos utiliza Hadoop para manejar grandes volúmenes y realiza tareas de ETL (Extracción, Transformación, Carga). Este proceso incluye limpieza, normalización, selección de variables relevantes (utilizando métodos como Pearson, Chi-cuadrado, ANOVA), balanceo de clases (con técnicas como SMOTE o NearMiss) y generación de features derivadas como el Índice de Masa Corporal (IMC). Para esto, se utiliza Python con bibliotecas como Scikit-Learn, Pandas y NumPy.
3. **Ejecución de Modelos de Machine Learning:** El Servicio de Inferencia de Predicciones (IA/ML) ejecuta algoritmos predictivos entrenados, como XGBoost y LightGBM. Para la detección temprana de la diabetes, se ha demostrado el uso de modelos basados en mapas cognitivos difusos (FCM) que simulan el razonamiento humano con una exactitud del 95%. Estos modelos son capaces de detectar relaciones no lineales entre factores.
4. **Análisis de Factores Influyentes:** La IA analiza continuamente los datos para identificar individuos con riesgo "Medio" o "Alto". La edad es la característica más influyente, seguida por factores geográficos, circunferencia de la cintura, IMC y relación cintura-cadera. El desempleo y el bajo nivel educativo también se asocian a un mayor riesgo. Los modelos pueden detectar relaciones no lineales entre la duración del sueño, los niveles de triglicéridos y la circunferencia de la cintura con el riesgo de Enfermedades Cardiovasculares (ECV).
5. **Generación de Recomendaciones:** Basándose en el perfil de riesgo individual y los hábitos de vida del paciente, la IA genera sugerencias preventivas específicas sobre dieta, actividad física y hábitos de sueño. Estas recomendaciones son revisadas y, si es necesario, ajustadas por el doctor. Para la hipertensión, se considera que el aprendizaje supervisado, en colaboración con un profesional de la salud experto, es el enfoque más adecuado para la predicción del estado de salud.

Integración de MLOps y la IA en el Sistema PredictHealth y su Justificación

MLOps es parte integral del Servicio de Inferencia de Predicciones (IA/ML). Su integración asegura que los modelos predictivos de riesgo de diabetes e hipertensión se adapten continuamente a los cambios en los patrones de datos de salud y a la aparición de nuevas tendencias. Esto se logra mediante la gestión de versiones de modelos, la orquestación de pipelines de reentrenamiento y el despliegue automatizado de modelos actualizados.

Esta integración tiene un sentido estratégico y operativo crucial:

- **Fiabilidad y Eficacia:** En el sector de la salud, donde la precisión es crítica, MLOps garantiza que las predicciones de PredictHealth sean siempre las más exactas y personalizadas posibles.
- **Proactividad y Reducción de Costos:** La IA transforma el cuidado de la salud de reactivo a proactivo, y MLOps respalda esta capacidad al asegurar que la detección temprana del riesgo y la prevención de complicaciones sean constantes, lo que a su vez puede reducir los costos sanitarios a largo plazo.
- **Cumplimiento Normativo:** MLOps implementa protocolos de seguridad rigurosos y asegura que los modelos de IA cumplan con regulaciones de privacidad de datos como HIPAA, lo cual es fundamental para la confianza en el manejo de información sensible.

8. Exclusiones y expansiones futuras

Para asegurar un lanzamiento ágil y enfocado, PredictHealth ha definido claramente el alcance de su Producto Mínimo Viable (MVP). Esta estrategia permite concentrar los recursos en las funcionalidades esenciales que brindarán el mayor valor inicial, mientras se planifican expansiones futuras.

1. Exclusiones del MVP Inicial

En la fase inicial del MVP, PredictHealth no incluirá las siguientes funcionalidades o coberturas:

- **Diagnóstico Clínico Formal Directo por la IA:** La plataforma no realizará diagnósticos clínicos formales directos mediante inteligencia artificial. Su función es actuar como un asistente de soporte a la decisión para el doctor.
- **Integración Compleja con Wearables Avanzados:** La integración con dispositivos wearables más allá de la captación básica de datos de actividad física, sueño y estado de ánimo no será parte del MVP.
- **Procesamiento de Datos Genéticos:** El análisis y procesamiento de datos genéticos no se realizará en esta fase inicial.
- **Procesamiento Avanzado de Datos GPS:** Aunque la ingesta y el almacenamiento de datos de localización GPS para actividades al aire libre SÍ serán parte del MVP, su procesamiento avanzado o su integración directa como features en los modelos de predicción de IA o su visualización avanzada no se incluirán en esta fase inicial.
- **Cobertura Extendida de Enfermedades:** La cobertura de enfermedades crónicas se limitará inicialmente a la diabetes y la hipertensión.
- **Interacción Directa de la IA con Pacientes:** La interacción directa entre la inteligencia artificial y los pacientes para intervenciones o consejos no se implementará en el MVP; toda la gestión se realizará a través del doctor.

2. Futuras Expansiones (Opcional)

A medida que PredictHealth madure y se consolide, se contemplan las siguientes expansiones y mejoras:

- **Integración Avanzada con Wearables y Sensores:** Se buscará una integración más profunda con una gama más amplia de wearables y dispositivos de salud en tiempo real, permitiendo una recopilación de datos más rica y variada.
- **Uso de Datos Genéticos para Predicciones Precisas:** Se explorará la integración de datos genéticos (nutrigenética) para desarrollar modelos predictivos de riesgo aún más precisos, lo que permitiría recomendaciones dietéticas y de ejercicio altamente personalizadas basadas en la predisposición genética del paciente.
- **Visualizaciones Avanzadas y Dashboards Web Complejos:** Se desarrollarán interfaces de usuario más sofisticadas con visualizaciones de datos y paneles de control web avanzados, ofreciendo análisis más profundos y una experiencia de usuario mejorada.

- **Cobertura Ampliada de Enfermedades Crónicas:** Se extenderá la capacidad de predicción y prevención a otras enfermedades crónicas relevantes, ampliando el impacto de la plataforma en la salud pública.
- **Expansión a la Plataforma iOS:** Se contempla el desarrollo de una aplicación nativa para dispositivos iOS, expandiendo la accesibilidad de la plataforma a un mayor número de usuarios.

9. Bibliografía

Diabetes:

International Diabetes Federation. (2025). *IDF Diabetes Atlas* (11th ed., p. 50). Brussels: International Diabetes Federation.
https://diabetesatlas.org/resources/idf-diabetes-atlas-2025/

Hipertensión:

Jones DW, Ferdinand KC, Taler SJ, Johnson HM, Shimbo D, Abdalla M, et al. (2025). 2025 AHA/ACC/AANP/AAPA/ABC/ACCP/ACPM/AGS/AMA/ASPC/NMA/PCNA/SGIM guideline for the prevention, detection, evaluation, and management of high blood pressure in adults: A report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines. *Circulation, 152*, e123–e456.
https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000001356